

作业 03 双序列比对

July

一、实验目的

通过比较血红蛋白 beta 亚基氨基酸序列的相似性，判断河马与猪、鲸的进化亲缘关系

二、实验原理

亲缘关系越近的物种，蛋白质序列相似度越高；

通过双序列比对计算氨基酸一致性百分比来量化相似度

三、预处理

从提供的序列中提取纯氨基酸序列如下所示，我要做的是这三种物种两两之间发生的配对 •。

实验用到的网站为：https://www.ebi.ac.uk/jdispatcher/psa/emboss_needle

表 1

河马序列
VHLTAEKDAVLGLWGKVNQEVGGEALGRLLVYPWTQRRFFESFGDLSSADAVMNNPKVKAHGKKVLDS
FADGLKHLNLDLKGTF AALSELHCDQLHVDPENFRLLGNELVVVLARTFGKEFTPELQAAYQKV VAGVANA LAHRYH
猪序列
MVHLSAEKEEAVLGLWGKVNQEVGGEALGRLLVYPWTQRRFFESFGDL SNADAVMGNPKVKAHGKKVLQ
SFSDGLKHLNLDLKGTF AKLSELHCDQLHVDPENFRLLGNV I VVVLARRLGHDFNPNVQA AFQKV VAGVAN
ALAHKYH
鲸序列
MVHLTGEESAVTALWGKVNVEEVGGEALGRLLVYPWTQRRFFESFGDLSTADAVMKNPNVKKHGKKVLA
SFGEGLKHLDDLKGTF AALSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVVVLARHFGKEFTPELQSAYQKV VAGVAT
ALAHKYH

四、结果讨论

1. 使用 EMBOSS Needle 进行比对

输入比对信息如图 1，2 所示：

Paste your **first** sequence here - or use the example sequence

>EMBOSS_001
VHLTAEKDAVLGLWGKVNQEVGGEALGRLLVYPWTQRRFFESFGDLSSADAVMNNPKV
KAHGKKVLDSFADGLKHLNLDLKGTF AALSELHCDQLHVDPENFRLLGNELVVVLARTFGK
EFTPELQAAYQKV VAGVANA LAHRYH

选择文件 未选择文件

Paste your **second** sequence here - or use the example sequence

>EMBOSS_001
MVHLSAEKEEAVLGLWGKVNQEVGGEALGRLLVYPWTQRRFFESFGDL SNADAVMGNPK
VKAHGKKVLQSFSDGLKHLNLDLKGTF AKLSELHCDQLHVDPENFRLLGNV I VVVLARRLG
HDFNPNVQA AFQKV VAGVANALAHKYH

选择文件 未选择文件

Use the example

Clear sequence

More example inputs

图 1-河马与猪的序列比对输入信息

EMBOSS Needle reads two input sequences and writes their optimal global sequence alignment to file.

Sequence type

☒ Protein ☐ DNA

Paste your first sequence here - or use the example sequence

```
>EMBOSS_001
VHLTAEKDAVLGLWGKVNVEVGGEALGRLLVVYPWTQRFESFGDLSSADAVMNNPKV
KAHGKKVLSFADGLKHLNLTGTFALSELHCDQLHVDPENFRLLGNLTVVLRARFGK
EFTPELQAAYQKVVAGVANALAHRYH
```

选择文件 未选择文件

Paste your second sequence here - or use the example sequence

```
>EMBOSS_001
MVHLTGEEKSAVTALWGKVNVEVGGEALGRLLVVYPWTQRFESFGDLSTADAVMKNPN
VKKHGKKVLSFGEGLKHLDDLKGTFAALSELHCDKLHVDPENFRLLGNLTVVLRARHFG
KEFTPELQSAAYQKVVAGVATALAHKYH
```

图 2-河马与鲸鱼的序列比对输入信息

在 Tool Output 页面向下滚动，会看到比对统计信息以及比对可视化结果如图 3，4 所示：

```
# Aligned_sequences: 2
# 1: EMBOSS_001
# 2: EMBOSS_001
# Matrix: EBL0SUM62
# Gap_penalty: 10.0
# Extend_penalty: 0.5
#
# Length: 147
# Identity:      127/147 (86.4%)
# Similarity:    136/147 (92.5%)
# Gaps:          1/147 ( 0.7%)
# Score: 672.0
#
#
#=====

EMBOSS_001      1 -VHLTAEKDAVLGLWGKVNVEVGGEALGRLLVVYPWTQRFESFGDLS      49
                |||:||||:|||||||..|||||||
EMBOSS_001      1 MVHLSAEKEAVLGLWGKVNVEVGGEALGRLLVVYPWTQRFESFGDLS      50

EMBOSS_001     50 SADAVMNNPKVKAHGKKVLSFADGLKHLNLTGTFALSELHCDQLHVD      99
                :||||.|||||||..||:|||||||..|||||||
EMBOSS_001     51 NADAVMGNPKVKAHGKKVLSFSGLKHLNLTGTFALSELHCDQLHVD     100

EMBOSS_001    100 PENFRLLGNLTVVLRARFGKEFTPELQAAYQKVVAGVANALAHRYH     146
                |||||..:||||..|.:.||:|||||||:|
EMBOSS_001    101 PENFRLLGNLTVVLRARLGHDFNPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH     147
```

图 3-河马与猪的序列比对结果

```

# 1: EMBOS_001
# 2: EMBOS_001
# Matrix: EBLSUM62
# Gap_penalty: 10.0
# Extend_penalty: 0.5
#
# Length: 147
# Identity:   127/147 (86.4%)
# Similarity: 134/147 (91.2%)
# Gaps:       1/147 ( 0.7%)
# Score: 664.0
#
#
#=====

EMBOS_001      1 -VHLTAEKDAVLGLWGKVNVEVGGEALGRLLVVPWTQRFESFGDLS      49
                ||||.|||.||..|||||:|||||:|||||:|||||
EMBOS_001      1 MVHLTGEKSAVTALWGKVNVEVGGEALGRLLVVPWTQRFESFGDLS      50

EMBOS_001      50 SADAVMNNPKVKAHGKKVLDSEADGLKHLNLTGTFEALSELHCDQLHVD      99
                :||||.||.||.|||||.||.:||||:|||||:|||||:|||||
EMBOS_001      51 TADAVMKNPNVKKHGKVLASFGEGLKHLDDLKGTFAALSELHCDKLHVD      100

EMBOS_001      100 PENFRLLGNELVVVLARTFGKEFTPELQAAYQKVVAGVANALAHRYH      146
                |||||:|.|||||.|||||:|||||:|||||:||||:|
EMBOS_001      101 PENFRLLGNVLVVVLARHFGKEFTPELQSAAYQKVVAGVATALAHKYH      147

```

图 4-河马与鲸鱼的序列比对结果

其中，Identity 表示氨基酸完全相同的比例，Similarity 表示相似氨基酸的比例，Score 表示比对得分，Gaps 表示缺口比例。河马与猪的血红蛋白序列有 86.4% 的氨基酸完全相同，有 92.5%相似，缺口很小，为 0.7%，说明序列长度相似，比对得分高达 672 分，说明比对质量很好。河马与猪的血红蛋白序列有 86.4% 的氨基酸完全相同，有 91.2%相似，缺口很小，为 0.7%，说明序列长度相似，比对得分高达 664 分，说明比对质量很好。在一致性相同的情况下，由于河马与猪的氨基酸相似性大于河马与鲸鱼的氨基酸相似性，所以我认为，河马与猪的相似性程度更高。

2. 结果讨论

从单一血红蛋白基因来看，河马与猪和鲸的亲缘关系非常接近，几乎相等。如果严格按照数据判断，河马与猪的相似性略高一点点（Similarity: 92.5% vs 91.2%）。然而，实验采用血红蛋白分析具有一定局限性，血红蛋白是高度保守的蛋白质，在哺乳动物中变化很小，单个基因可能不足以完全反映物种的真实亲缘关系，需要多个基因或全基因组数据才能得出准确结论。

现代分子系统学研究表明，河马实际上与鲸类的亲缘关系更近，它们都属于**鲸偶蹄目**（Cetartiodactyla），河马科（Hippopotamidae）与鲸类（Cetacea）是姐妹群，它们的共同祖先比与猪科的共同祖先更近。科学研究表明，鲸鱼和河马的共同祖先生活在大约 6000 万年前。这个祖先是一种半水栖的动物，后来演化出两条不同的进化路径：一支成为了现代的鲸鱼，另一支则演化成了河马，系统发育树如图 5 所示。

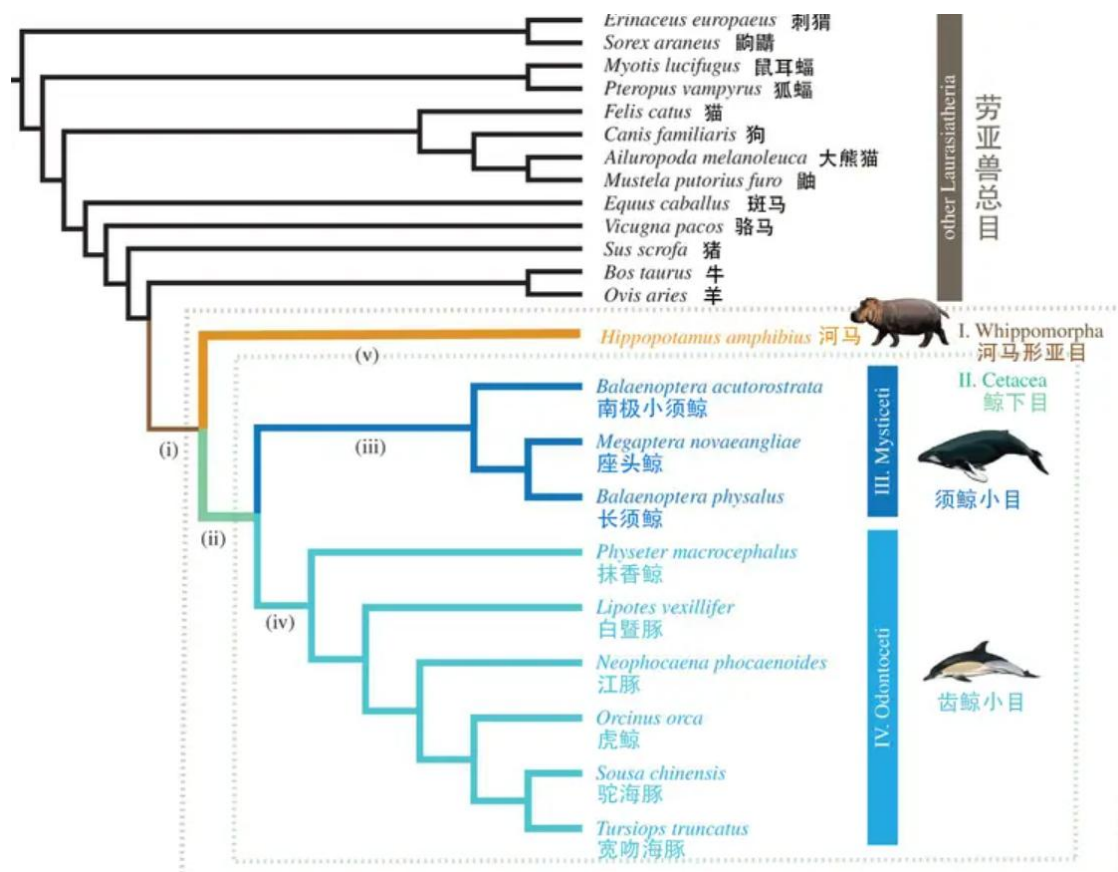


图 5-详细的系统发育树

3. 结论:

仅从本实验的血红蛋白 beta 亚基序列来看, 河马与猪的相似性略高; 但考虑到单基因分析的局限性和现代分子系统学研究, 河马与鲸类的实际进化亲缘关系应该更近。这体现了使用多个分子标记进行 系统发育分析的重要性。